Certamen 3 – Problema 3 – FORMA A

3a) Considere una carga puntual $q = -5$ [μC] que se mueve con rapidez $v = 4\times10^5$ [m/s] en una región del espacio donde hay un campo magnético de intensidad $B = 0{,}02$ [T]. Si las direcciones de la velocidad de la carga y del campo magnético se indican en la Fig. 3a, determine la fuerza magnética $\vec{F}_m$ ejercida sobre la carga puntual.

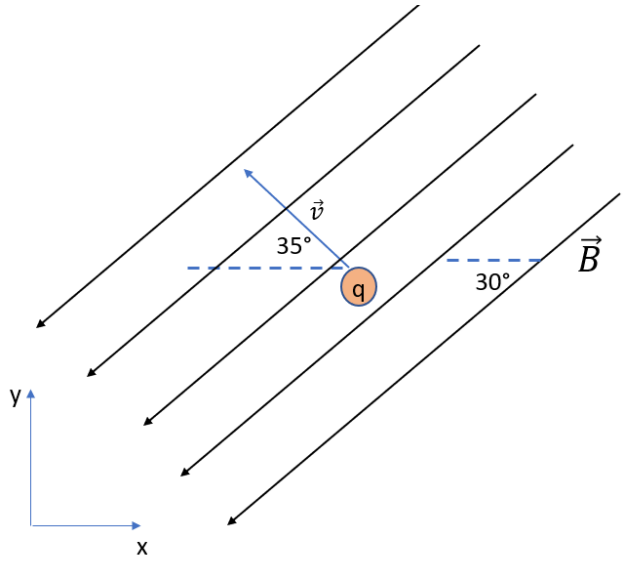


Figura 3a

3b) Considere un lazo de corriente de forma rectangular, de lados $a = 8$ [cm] y $b = 5$ [cm], que se encuentra sobre el plano xy, como muestra la Fig. 3b. Por el lazo circula una corriente $I = 2{,}5$ [A] en sentido antihorario y en la región hay un campo magnético $\vec{B} = 0{,}8\,\hat{j} - 0{,}3\,\hat{k}$ [T]. Determine:

(I) La fuerza magnética $\vec{F}_m$ sobre los tramos 12 y 23 del lazo de corriente.

(II) El momento magnético $\vec{\mu}$ del lazo de corriente.

(III) El torque magnético $\vec{\tau}$ que ejerce el campo sobre la espira.

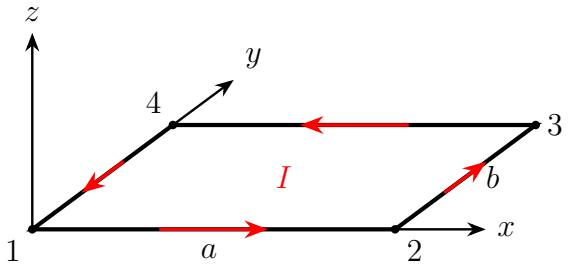


Figura 3b

Certamen 3 – Problema 3 – FORMA B

3a) Considere una carga puntual $q = -4$ [μC] que se mueve con rapidez $v = 3\times10^5$ [m/s] en una región del espacio donde hay un campo magnético de intensidad $B = 0{,}05$ [T]. Si las direcciones de la velocidad de la carga y del campo magnético se indican en la Fig. 3a, determine la fuerza magnética $\vec{F}_m$ ejercida sobre la carga puntual.

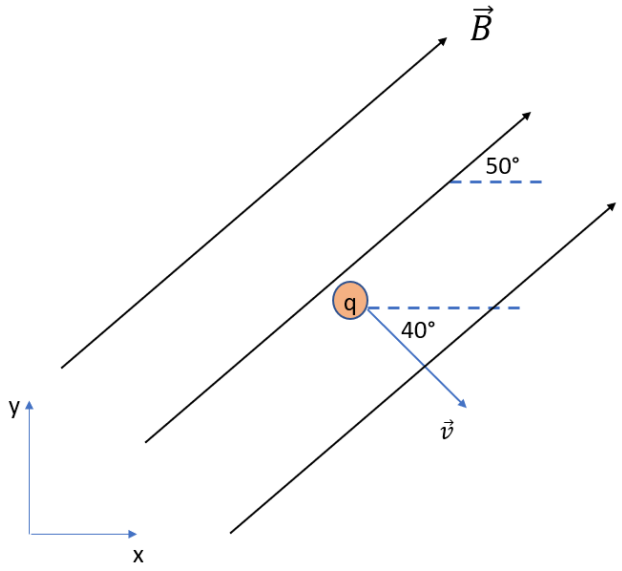


Figura 3a

3b) Considere un lazo de corriente de forma rectangular, de lados $a = 10$ [cm] y $b = 6$ [cm], que se encuentra sobre el plano xy, como muestra la Fig. 3b. Por el lazo circula una corriente $I = 1{,}5$ [A] en sentido horario y en la región hay un campo magnético $\vec{B} = 0{,}5\,\hat{\imath} - 0{,}4\,\hat{k}$ [T]. Determine:

(I) La fuerza magnética $\vec{F}_m$ sobre los tramos 12 y 23 del lazo de corriente.

(II) El momento magnético $\vec{\mu}$ del lazo de corriente.

(III) El torque magnético $\vec{\tau}$ que ejerce el campo sobre la espira.

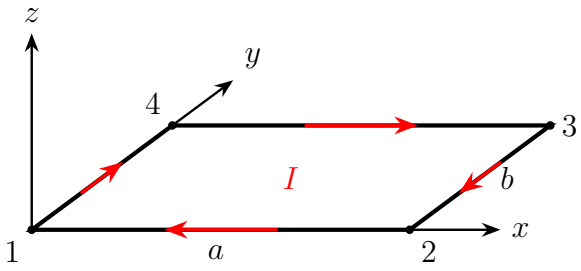


Figura 3b